

Duración 75 minutos

Ciclo: 2007- 2

Recomendaciones:

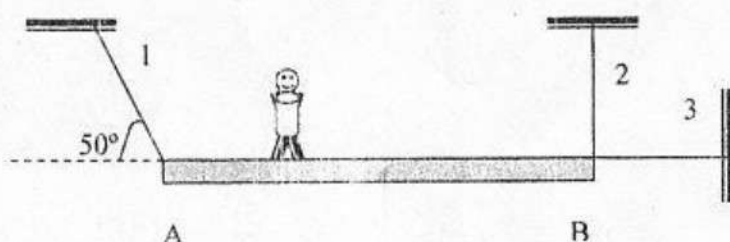
- Las respuestas para que sean validas debe estar el procedimiento seguido.
- En los problemas de aplicación numérica las respuestas deben ser aproximadas a 2 cifras decimales y tener las unidades respectivas.
- Desarrollar en forma secuencial las preguntas, utilizando por lo menos una pagina para cada pregunta.

1. Contestar en su cuadernillo solo las respuestas según sean **VERDADERAS** o **FALSAS** cada proposición: **(3puntos)**

- 1.1. Una partícula viaja con velocidad constante y describe una trayectoria circular cumple con la primera ley de Newton.
- 1.2. La fuerza de una dina al actuar sobre la masa de un Kg, le produce una aceleración de  $1\text{cm/s}^2$ .  
Encuentra más exámenes en [calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)
- 1.3. Si el coeficiente de rozamiento estático entre un bloque y el suelo es 0,4, entonces cuando el bloque se desplace sobre el suelo, el coeficiente dinámico será mayor que 0,4.
- 1.4. Para que un cuerpo rígido se considere como una partícula es necesario que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sean concurrentes.
- 1.5. El momento de una fuerza es una magnitud escalar.
- 1.6 Si la aceleración de un cuerpo es cero es por que no actúan fuerzas sobre el cuerpo.

2. En la figura la viga es uniforme y homogénea, cuyo peso es de 500N, una persona de peso 700N está a 2m del extremo A, la viga mide 8m de largo.

- a) Dibujar el D.C.L de la viga. **(1 punto)**
- b) Determinar las tensiones en las cuerdas 1, 2,3, para que el sistema se mantenga en equilibrio. **(3puntos).**



Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP

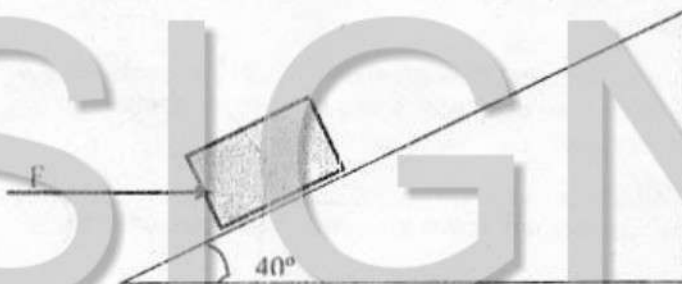
3. a) A que distancia de la superficie de la tierra se debe situar un cuerpo para que su aceleración de caída libre sea de  $4,9\text{m/s}^2$ . **(4 puntos)**  
b) Cual es la velocidad de orbita del cuerpo.

Datos:  $M_t = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$  ,  $R_t = 6380\text{km}$ ,  $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$

# SIGNO

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

4. Cual es la magnitud de la fuerza  $F$  necesaria para empujar hacia arriba un bloque de masa  $8\text{kg}$ , a lo largo del plano inclinado  $40^\circ$  con la horizontal, tal que el movimiento sea :
- a) Con rapidez constante. (2 puntos)
  - b) Con una aceleración de  $3\text{m/s}^2$ . (2 puntos)
  - c) Cual es la magnitud de la reacción del plano sobre el bloque. (1 punto)
- En todos los casos considere el coeficiente de rozamiento cinético  $\mu = 0.3$



Exámen sacado de:  
**Calculadora**

FIA USMP

5. Una fuerza dependiente del tiempo  $F = 8\vec{i} - 4\vec{j} \text{ (N)}$ , donde  $t$  se mide en segundos, se aplica a un objeto de masa  $2\text{kg}$ , inicialmente en reposo. (4 puntos)
- a) Al cabo de que tiempo el objeto se moverá con una velocidad de magnitud  $15\text{m/s}$ .
  - b) A que distancia está de su posición inicial cuando su velocidad tiene la magnitud de  $15\text{m/s}$ .